(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215059794 U
(45)授权公告日 2021.12.07

(21)申请号 202121529189.5

(22)申请日 2021.07.06

(73)专利权人 四川鹦鹉螺工业设备运行管理有限公司

地址 610000 四川省成都市高新区天府大道中段1268号1栋12层1-7号房

(72)发明人 刘福权 周维 金松涛

(51)Int.Cl.

F16K 17/00(2006.01)

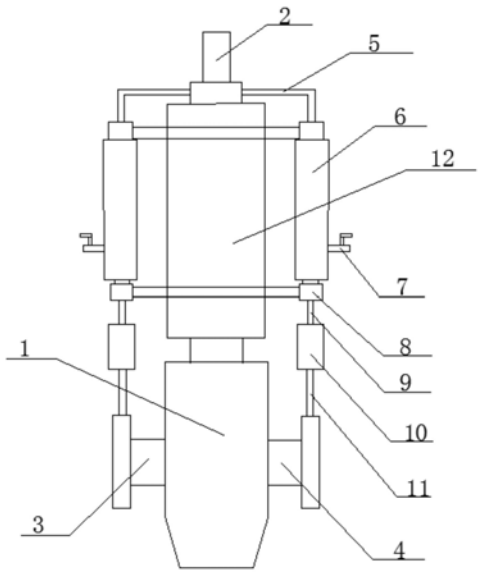
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

地面安全阀紧急泄压装置

(57)摘要

本实用新型涉及一种阀门辅助装置，尤其涉及一种结构简单、提高安全性的地面安全阀紧急泄压装置。存储罐的顶部设置有上泄压口；在所述的装置的下部左右两侧分别设置有第一接口和第二接口，第一接口和第二接口均设置有与上连接头配合的电磁换向阀通道。本实用新型的地面安全阀紧急泄压装置，当远程触发地面安全阀紧急关断的时候，电磁换向阀泄压一部分液压油存储到存储罐中，储存罐多余空气通过上泄压口排出；当远程恢复地面安全阀开启的时候，紧急泄放装置关闭与储存罐之间的通道，泵站输送的液压油直接流入地面安全阀液压缸，紧急泄压装置储存罐中的油可以通过储存罐回收孔进行人工回收，本装置具有结构简单、方便稳定压力、提高安全性的特点。



CN 215059794 U

1.地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:包括外壳框架(1),在该外壳框架(1)上部设置有存储罐(12),在所述的存储罐(12)的顶部设置有上泄压口(2);在所述的外壳框架(1)的下部左右两侧分别设置有第一接口(3)和第二接口(4),所述的第一接口(3)和第二接口(4)均设置有与上泄压口(2)配合的电磁泄压阀。

2.根据权利要求1所述的地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:所述的泄压装置包括从下到上依次设置的第一连接管(11)、第一控制阀(10)、第二连接管(9)以及减压仓(6),所述的减压仓(6)通过第三连接管(5)与存储罐(12)的顶部连通。

3.根据权利要求2所述的地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:在所述的减压仓(6)的下部设置有泄压球阀(7)。

4.根据权利要求3所述的地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:还包括有稳定架,该稳定架中部固定在存储罐(12)上,两端分别与泄压装置连接。

5.根据权利要求4所述的地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:所述的稳定架为两组,且分别位于减压仓(6)的上下两端。

6.根据权利要求5所述的地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:在所述的稳定架的两端均设置有方便连接的安装固定头(8)。

7.根据权利要求6所述的地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:所述的第一连接管(11)、第二连接管(9)以及第三连接管(5)均采用不锈钢无缝管。

8.根据权利要求1所述的地面安全阀紧急泄压装置,其特征在于:所述的上泄压口(2)设置有快速接头。

地面安全阀紧急泄压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种阀门辅助装置，尤其涉及一种结构简单、提高安全性的地面安全阀紧急泄压装置。

背景技术

[0002] 在石油的输送过程中，会遇到各种压力变化情况，比如井下的压力突然增高，比如地面管道的爆管泄漏事故；当发生上述特殊事件时，输送管路中的油压会发生瞬间变化，如果不及时地将输送管路进行关闭，则可能造成管路内的油压迅速上升，发生爆炸等安全事故，且可能造成泄漏等现象，对环境造成污染。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中的缺陷，本实用新型提供一种结构简单、提高安全性的地面安全阀紧急泄压装置。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：地面安全阀紧急泄压装置，包括外壳框架，在该框架上部设置有存储罐，在所述的存储罐的顶部设置有上泄压口；在所述的外壳框架的下部左右两侧分别设置有第一接口和第二接口，所述的第一接口和第二接口均设置有与上连接头配合的电磁换向阀通道。

[0005] 为更好地实现本实用新型，所述的泄压装置包括从下到上依次设置的第一连接管、第一控制阀、第二连接管以及减压仓，所述的减压仓通过第三连接管与储存罐的顶部连通。

[0006] 为更好地实现本实用新型，在所述的减压仓的下部设置有泄压球阀。

[0007] 为更好地实现本实用新型，还包括有稳定架，该稳定架中部固定在储存罐上，两端分别与泄压装置连接。

[0008] 为更好地实现本实用新型，所述的稳定架为两组，且分别位于减压仓的上下两端。

[0009] 为更好地实现本实用新型，在所述的稳定架的两端均设置有方便连接的安装固定头。

[0010] 为更好地实现本实用新型，所述的第一连接管、第二连接管以及第三连接管均采用铜管。

[0011] 为更好地实现本实用新型，所述的上泄压口设置有快速接头。

[0012] 本实用新型的有益效果体现在：本实用新型的地面安全阀紧急泄压装置，通过外壳框架、存储罐、上泄压口、第一接口、第二接口以及泄压装置等的配合，所述的第一接口和第二接口连接油路管道，当远程触发地面安全阀关断的时候，可以通过电磁换向阀泄压一部分可以存储到存储罐中，储存罐中多余空气通过上泄压口排出；当远程恢复地面安全阀开启的时候，电磁换向阀关闭安全阀与储存罐之间通道，连通第一接口和第二接口，使泵站输送的液压油直接流入地面安全阀液压缸，储存罐中的液压油则通过回收阀人工回收，本装置具有结构简单、方便稳定压力、提高安全性的特点。

附图说明

[0013] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中，类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中，各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

[0014] 图1为本实用新型的地面安全阀紧急泄压装置的一种结构示意图；

[0015] 附图中，1-外壳框架，2-上泄压口，3-第一接口，4-第二接口，5-第三连接管，6-减压仓，7-泄压球阀，8-安装固定头，9-第二连接管，10-第一控制阀，11-第一连接管，12-存储罐。

具体实施方式

[0016] 下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，因此只作为示例，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0017] 需要注意的是，除非另有说明，本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。

[0018] 实施例1：

[0019] 如图1所示，本实用新型的地面安全阀紧急泄压装置，包括外壳框架1，在该外壳框架1上部设置有存储罐12，在所述的存储罐12的顶部设置有上泄压口2；在所述的外壳框架1的下部左右两侧分别设置有第一接口3和第二接口4，所述的第一接口3和第二接口4均设置有与上连接头2配合的电磁换向阀通道。本实用新型的地面安全阀紧急泄压装置，通过外壳框架1、存储罐12、上泄压口2、第一接口3、第二接口4以及电磁换向阀等的配合，所述的第一接口3和第二接口4连接油路管道，当

[0020] 远程触发地面安全阀关断的时候，可以通过电磁换向阀泄压一部分可以存储到存储罐12中，储存罐中多余空气通过上泄压口2排出；当远程恢复地面安全阀开启的时候，电磁换向阀关闭安全阀与储存罐之间通道，连通第一接口和第二接口，使泵站输送的液压油直接流入地面安全阀液压缸，储存罐12中的液压油则通过回收阀人工回收，本装置具有结构简单、方便稳定压力、提高安全性的特点。

[0021] 实施例2：

[0022] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，所述的泄压装置包括从下到上依次设置的第一连接管11、第一控制阀10、第二连接管9以及减压仓6，所述的减压仓6通过第三连接管5与储存罐12的顶部连通。外壳框架1压力变高的时候，打开第一控制阀10，让油通过第一连接管11、第二连接管9进入减压仓6，然后再通过第三连接管5进入存储罐12。

[0023] 实施例3：

[0024] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，在所述的减压仓6的下部设置有泄压球阀7。挡减压仓6压力过高时，可以通过泄压球阀7进行临时泄压。

[0025] 实施例4：

[0026] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，还包括有稳定架，该稳

定架中部固定在储存罐12上，两端分别与泄压装置连接。这样设计以后，使得泄压装置能够具有较好的稳定性。作为优选的，所述的稳定架为两组，且分别位于减压仓6的上下两端。

[0027] 作为优选的，在所述的稳定架的两端均设置有方便连接的安装固定头8。

[0028] 作为优选的，所述的第一连接管11、第二连接管9以及第三连接管5均采用铜管。

[0029] 作为优选的，所述的上泄压口2设置有快速接头。

[0030] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

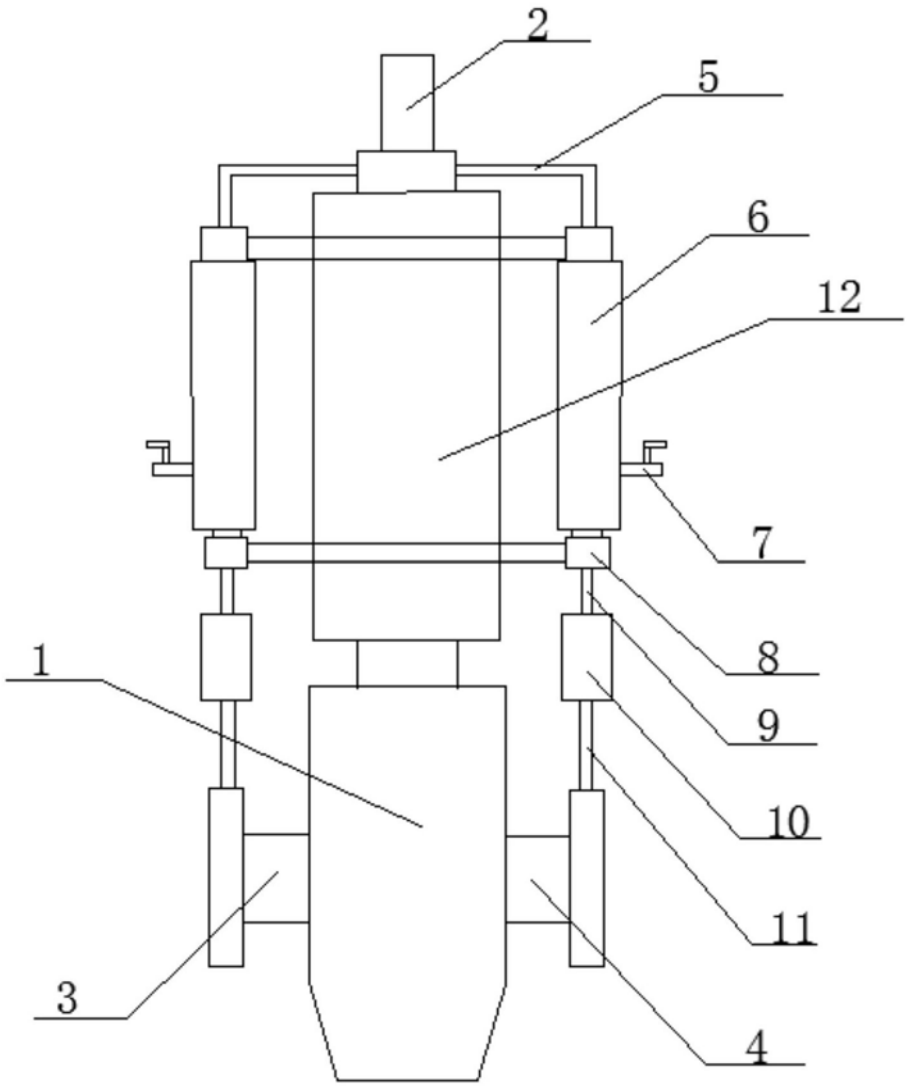


图1